



## RELATÓRIO

### Módulo 16

## CURSO TÉCNICO DE PROGRAMAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Nome dos Alunos: Tiago Moisés, Martim Rocha e Yasin Alizadah

21/04/2026

O relatório encontra-se em condições para ser apresentado

---

Ciclo de Formação 2023/2026

Ano Letivo 2025/2026



## ÍNDICE

---

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| ÍNDICE DE FIGURAS .....                                               | ii |
| INTRODUÇÃO .....                                                      | 1  |
| Capítulo I – Caracterização do problema abordado .....                | 2  |
| Capítulo II – Atividades Desenvolvidas e ferramentas utilizadas ..... | 3  |
| 2.1 Introdução .....                                                  | 3  |
| 2.2 O Projeto "E-Lixo Zero Lisboa" .....                              | 3  |
| 2.3 Desenvolvimento do projeto.....                                   | 6  |
| 2.5 Cronograma .....                                                  | 10 |
| Capítulo III - ANÁLISE DO PERCURSO PESSOAL .....                      | 11 |
| Capítulo IV – CONCLUSÃO .....                                         | 12 |

## ÍNDICE DE FIGURAS

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>Fig. 2 - Logo do Python</b>        | <b>4</b> |
| <b>Fig. 3 - Logo do MySQL</b>         | <b>4</b> |
| <b>Fig. 4 - Logo da Leaflet</b>       | <b>4</b> |
| <b>Fig. 5 - Logo do Visual Studio</b> | <b>5</b> |
| <b>Fig. 6 - Logo do Bootstrap</b>     | <b>5</b> |
| <b>Fig. 7 - Logo do Unity</b>         | <b>5</b> |
| <b>Fig. 9 – Código</b>                | <b>6</b> |
| <b>Fig. 10 – Código</b>               | <b>7</b> |
| <b>Fig. 11 – Código</b>               | <b>7</b> |

## INTRODUÇÃO

Nós, alunos da Escola Profissional Bento de Jesus Caraça, do curso de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, desenvolvemos este projeto no âmbito do currículo interdisciplinar do 12.º ano. O tema anual da nossa escola, "Liberdade, Saúde e Segurança na Era Digital", serviu de base para abordarmos um problema ambiental crescente: a gestão de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) em Portugal.

O desenvolvimento deste projeto permitiu-nos simular um ambiente real de trabalho em equipa, onde aplicámos e aprofundámos as nossas competências técnicas e sociais, preparando-nos para os desafios do mercado de trabalho e para a Prova de Aptidão Profissional (PAP).

Com este relatório, pretendemos apresentar o percurso de criação do projeto "E-Lixo Zero Lisboa". Demonstraremos as aprendizagens adquiridas ao longo do processo, desde a fase de planeamento e pesquisa até à implementação técnica da solução.

Nas secções seguintes, faremos a caracterização do problema abordado e a descrição da arquitetura do sistema. Iremos detalhar todas as atividades desenvolvidas, identificando e descrevendo as ferramentas utilizadas — nomeadamente Python (Flask), MySQL, Leaflet e Unity — demonstrando como estas se integraram para criar uma plataforma funcional, educativa e interativa ao serviço da comunidade.

## **Capítulo I – Caracterização do problema abordado**

A rápida evolução tecnológica e a digitalização da sociedade trouxeram benefícios inegáveis, mas criaram também um desafio ambiental sem precedentes: a gestão dos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE). No contexto do tema anual "Liberdade, Saúde e Segurança na Era Digital", torna-se necessário refletir sobre o destino final dos dispositivos que garantem a nossa conectividade.

De acordo com dados referenciados no enunciado deste projeto, Portugal enfrenta dificuldades críticas nesta área. Apesar de em 2017 terem sido recolhidas aproximadamente 63 mil toneladas de REEE, relatórios publicados pelo jornal Expresso (outubro de 2021) indicam que Portugal continua a ser um dos países da União Europeia com as taxas de recolha de equipamentos eletrónicos mais baixas.

O problema central reside no descarte irregular. Quando telemóveis, computadores ou outros pequenos eletrodomésticos são depositados no lixo comum ou abandonados na via pública, ocorre a libertação de substâncias perigosas e metais pesados para o ecossistema. Este processo não só agrava a poluição ambiental, como representa uma ameaça direta à saúde pública e à segurança dos cidadãos.

A falta de informação e a dificuldade em localizar pontos de deposição adequados são as principais barreiras que impedem a população de Lisboa de reciclar corretamente o seu "e-lixo". Existe, portanto, uma lacuna entre a vontade de reciclar e o conhecimento prático de "onde" e "como" o fazer.

O projeto "E-Lixo Zero Lisboa" surge como uma resposta direta a este problema. Através do desenvolvimento de uma plataforma digital interativa, pretendemos combater a desinformação e facilitar a participação ativa da comunidade académica e civil, transformando o desperdício eletrónico numa oportunidade de economia circular e preservação ambiental.

## Capítulo II – Atividades Desenvolvidas e ferramentas utilizadas

### 2.1 Introdução

Neste capítulo, descrevemos as etapas de execução do projeto e as escolhas tecnológicas efetuadas. O foco incidiu na criação de uma ferramenta funcional que alia a programação de sistemas à sensibilização ambiental e segurança digital.

### 2.2 O Projeto "E-Lixo Zero Lisboa"

#### 2.2.1 Definição do Projeto

- Nome do Projeto
  - "E-Lixo Zero Lisboa"
- Breve Descrição
  - O "E-Lixo Zero Lisboa" foi desenvolvido como um portal web dinâmico que integra diversas funcionalidades complexas.  
A atividade principal centrou-se na criação de um mapa interativo para a localização de pontos de recolha de REEE, complementado por um sistema de gestão de utilizadores com validação de conta por e-mail. Para aumentar o envolvimento dos utilizadores, foi também integrada uma componente de gamificação através de um jogo educativo desenvolvido em Unity.

- Recursos Utilizados

- Python & Flask - Utilizado para o desenvolvimento do back-end, gerindo a lógica do servidor, o processamento de formulários e a comunicação entre a base de dados e o utilizador.



Fig. 1 - Logo do Python

- MySQL - Sistema de gestão de base de dados relacional onde são armazenadas as coordenadas geográficas dos pontos de recolha e as credenciais de acesso dos utilizadores.



Fig. 2 - Logo do MySQL

- Leaflet.js - Biblioteca JavaScript utilizada para a implementação do mapa interativo, permitindo a renderização de mapas e a marcação de pontos através de coordenadas GPS.



Fig. 3 - Logo da Leaflet

- Visual StudioCode & XAMPP – Ambientes de desenvolvimento e servidores locais utilizados para a escrita de código e teste da aplicação em ambiente controlado.

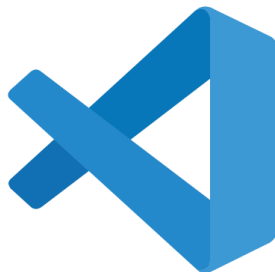


Fig. 4 - Logo do Visual Studio

- Bootstrap 5 - Framework de CSS utilizado para o desenvolvimento do front-end, garantindo que a interface é moderna, intuitiva e totalmente responsiva (adaptável a telemóveis e tablets).



Fig. 5 - Logo do Bootstrap

- Unity (WebGL) - Motor de jogo utilizado para o desenvolvimento da componente lúdica, permitindo a exportação do jogo para um formato compatível com navegadores web.



Fig. 6 - Logo do Unity



## 2.3 Desenvolvimento do projeto

- O processo de desenvolvimento foi estruturado de forma modular e incremental, garantindo que cada componente fosse testado antes da integração final. Dividimos o trabalho em três fases críticas: a estruturação de dados, a interface interativa e a implementação de lógica avançada.
- Numa fase inicial, focámo-nos na criação do "esqueleto" da aplicação. Desenhámos a base de dados no MySQL para armazenar os pontos de recolha e os utilizadores. Em simultâneo, configurámos o servidor Flask e criámos uma API que transforma os dados do SQL em formato JSON, permitindo que o mapa os consiga ler.

```
@app.route("/api/pontos")
def api_pontos():
    db = get_db_connection()
    try:
        with db.cursor() as cursor:
            # Seleccionamos os campos necessários para o mapa e para o filtro
            cursor.execute(
                "SELECT descricao, morada, latitude, longitude, localidade, codigo_pos FROM pontos_recolha"
            )
            pontos = cursor.fetchall()

            for p in pontos:
                # Transformar coordenadas em números reais (float) para o Leaflet
                p["latitude"] = float(p["latitude"])
                p["longitude"] = float(p["longitude"])

                # Normalizar a localidade (Ex: 'LISBOA' passa a 'lisboa')
                # .strip() remove espaços extra, .title() põe apenas a primeira letra em maiúscula
                p["localidade"] = p["localidade"].strip().title()

                # Criar uma "Zona" baseada nos primeiros 4 dígitos do Código Postal
                # Isso permite filtrar por bairros de Lisboa (ex: 1000, 1100, 1500)
                if p["codigo_pos"]:
                    p["zona_postal"] = p["codigo_pos"][:4]
                else:
                    p["zona_postal"] = "Outra"

            return jsonify(pontos)
    finally:
        db.close()
```

Fig. 7 – Código

Com os dados disponíveis, utilizámos a biblioteca Leaflet.js para renderizar o mapa de Lisboa. O desafio aqui foi garantir que o mapa não fosse apenas uma imagem estática, mas sim uma ferramenta dinâmica. Criámos um sistema que percorre os dados da API e desenha, automaticamente, marcadores com popups informativos e filtros por zona postal.

```

// Buscar os pontos na nossa API
fetch('/api/pontos')
  .then(res => res.json())
  .then(dados => {
    dados.forEach(ponto => {
      var m = L.marker([ponto.latitude, ponto.longitude]);

      // --- CONTEÚDO DO POPUP ---
      // Explicamos o que é e para que serve o ponto
      var infoResumo = `
        <div style="width: 220px;">
          <h6 class="fw-bold text-success">${ponto.descricao}</h6>
          <p class="small text-muted mb-2"><b> Morada:</b> ${ponto.morada}</p>
          <div class="alert alert-secondary p-2 mb-0" style="font-size: 0.85rem;">
            <strong>O que é este ponto</strong><br>
            É um centro de receção de <b>REEEC</b>. Serve para deixar aparelhos que usam pilhas ou eletricidade (ex: varinhas mágicas, rádios, teclados) para q
          </div>
        </div>
      `;
      m.bindPopup(infoResumo);

      // Guardamos a zona (CPA) no marcador para o filtro funcionar
      m.zona_id = ponto.zona_postal;
      zonasExistentes.add(ponto.zona_postal);

      m.addTo(map);
      marcadores.push(m);
    });
  });

```

Fig. 8 – Código

- A última fase focou-se na gamificação.

Após desenvolvermos o jogo no motor Unity, exportámo-lo para o formato WebGL. O desafio técnico foi integrar os ficheiros binários do motor de jogo na pasta static do Flask e configurar o carregador JavaScript para que o jogo corresse diretamente no navegador, sem necessidade de plugins externos.

```

// --- CONFIGURAÇÃO DE CAMINHOS PARA FLASK ---
var buildUrl = "{ url_for('static', filename='webgl/Build') }"; // Aponta para static/webgl/Build
var loaderUrl = buildUrl + "/meu_jogo_web.loader.js";
var config = {
  dataUrl: buildUrl + "/meu_jogo_web.data",
  frameworkUrl: buildUrl + "/meu_jogo_web.framework.js",
  codeUrl: buildUrl + "/meu_jogo_web.wasm",
  streamingAssetsUrl: "StreamingAssets",
  companyName: "DefaultCompany",
  productName: "Jogo Reciclagem",
  productVersion: "1.0",
  showBanner: unityShowBanner,
};

// Ajuste para Desktop
canvas.style.width = "960px";
canvas.style.height = "600px";

```

Fig. 9 – Código

- O jogo está integrado no site e aqui estão algumas prints de como é o jogo:



Fig. 10 – Exemplo Jogo



Fig. 11 – Exemplo Jogo



Fig. 12 – Exemplo Jogo



Fig. 13 – Exemplo Jogo

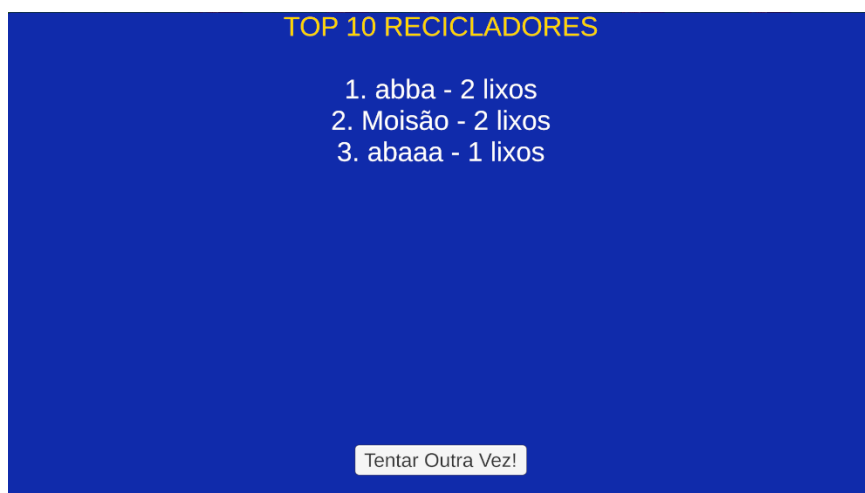


Fig. 14– Exemplo Jogo

## 2.5 Cronograma

| Semana   | Fase                 | Principais Atividades Desenvolvidas                                                                            |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semana 1 | Planeamento          | Análise de requisitos, desenho da Base de Dados (MySQL) e recolha de coordenadas de pontos REEE em Lisboa.     |
| Semana 2 | Estrutura Base       | Configuração do ambiente Flask, ligação à base de dados e criação das rotas principais (Mapa, Login, Registo). |
| Semana 3 | Interface (Frontend) | Implementação do mapa base com Leaflet.js e criação do layout responsivo com Bootstrap 5.                      |
| Semana 4 | Dinâmica do Mapa     | Programação da API interna para carregar marcadores dinâmicos e criação de filtros por zona postal (CP4).      |
| Semana 5 | Segurança e Email    | Implementação da lógica de confirmação de conta por e-mail e gestão de sessões de utilizador.                  |
| Semana 6 | Gamificação          | Exportação do jogo no motor Unity para WebGL e integração técnica no portal Web.                               |
| Semana 7 | Finalização          | Testes de usabilidade, correção de erros (bugs), otimização de performance e redação do relatório final.       |
| Semana 8 | Finalização          | Fazer o relatório e aprimorar alguns detalhes no site.                                                         |
| Semana 9 | Finalização          | Fazer o relatório e aprimorar alguns detalhes no site.                                                         |

Fig. 15 – Cronograma

## Capítulo III - ANÁLISE DO PERCURSO PESSOAL

Ao longo deste percurso, o nosso grupo demonstrou-se com uma elevada capacidade de cooperação e adaptação perante os desafios técnicos que iam surgindo.

A divisão de tarefas foi fundamental para o sucesso do projeto, permitindo que cada um de nós focasse em áreas mais específicas, como o back-end em Python ou a integração do motor Unity. No entanto, o aspeto mais enriquecedor foi o processo de resolução conjunta de problemas — como a gestão de erros na base de dados ou a configuração do servidor de e-mail — que exigiu uma comunicação constante e uma partilha de conhecimentos eficaz. Este trabalho de equipa não só consolidou as nossas competências técnicas, como também desenvolveu as nossas competências sociais, aproximando-nos da realidade e do rigor que encontraremos no mundo do trabalho e na futura Prova de Aptidão Profissional (PAP)..

## Capítulo IV – CONCLUSÃO

O projeto "E-Lixo Zero Lisboa" cumpriu com sucesso todos os objetivos inicialmente propostos, resultando numa plataforma funcional, segura e pedagógica. Através da combinação de tecnologias como Flask, MySQL e Unity, conseguimos criar uma solução que responde diretamente ao problema do descarte incorreto de REEE, alinhando-se perfeitamente com o tema anual da escola: "Liberdade, Saúde e Segurança na Era Digital".

Concluimos que esta experiência foi vital para reforçar a nossa confiança enquanto futuros Técnicos de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, deixando-nos com um sentimento de realização por termos desenvolvido uma ferramenta com impacto positivo para a comunidade e para a sustentabilidade ambiental.

